

Лабораторная работа 3.2.

Работа с Wireshark

Файл Редактирование Просмотр Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводной Инструменты Помощь					
Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
2952	11.696132287	212.20.10.145	10.25.8.30	QUIC	72 Protected Payload (KP0), DCID=07010c
2953	11.995309196	10.25.8.30	172.16.0.250	DNS	80 Standard query 0x1b82 AAAA yandex.ru OPT
2954	11.995417365	10.25.8.30	77.88.55.80	TLSv1.2	236 Application Data
2955	11.995439499	10.25.8.30	77.88.55.80	TLSv1.2	567 Application Data
2956	11.995753290	172.16.0.250	10.25.8.30	DNS	115 Standard query response 0x1b82 AAAA yandex.ru AAAA 2a02:6b8:a::a OPT
2957	12.044801707	77.88.55.80	10.25.8.30	TCP	66 443 → 48876 [ACK] Seq=57 Ack=249 Win=166 Len=0 TSval=908664319 TSecr=...
2958	12.044878379	77.88.55.80	10.25.8.30	TCP	66 443 → 48876 [ACK] Seq=57 Ack=750 Win=165 Len=0 TSval=908664319 TSecr=...
2959	12.045313578	77.88.55.80	10.25.8.30	TLSv1.2	101 Application Data
2960	12.053293497	77.88.55.80	10.25.8.30	TLSv1.2	213 Application Data
2961	12.053454061	10.25.8.30	77.88.55.80	TCP	66 48876 → 443 [ACK] Seq=750 Ack=239 Win=501 Len=0 TSval=3115497227 TSecr=...
2962	12.744189712	10.25.8.30	149.154.167.99	TLSv1.2	183 Application Data
2963	12.746293212	10.25.8.30	149.154.167.99	TLSv1.2	199 Application Data
2964	12.835961288	149.154.167.99	10.25.8.30	TCP	66 443 → 59480 [ACK] Seq=728 Ack=1102 Win=1269 Len=0 TSval=2444682631 TS...
2965	12.837915026	149.154.167.99	10.25.8.30	TCP	66 443 → 59480 [ACK] Seq=728 Ack=1235 Win=1269 Len=0 TSval=2444682631 TS...
2966	12.851676449	149.154.167.99	10.25.8.30	TLSv1.2	179 Application Data
2967	12.851627351	10.25.8.30	149.154.167.99	TCP	66 59480 → 443 [ACK] Seq=1235 Ack=841 Win=8836 Len=0 TSval=2947044232 TS...
2968	13.312030406	10.25.8.30	87.250.251.212	TCP	66 [TCP Keep-Alive] [TCP ACKed unseen segment] 58028 → 443 [ACK] Seq=1 A...
2969	13.361191952	87.250.251.212	10.25.8.30	TCP	66 [TCP Keep-Alive ACK] 443 → 58028 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=166 Len=0 TSva...
2970	13.691340579	fe80::ea28:c1ff:fef...	ff02::1	ICMPv6	90 Multicast Listener Query
2971	13.700116028	fe80::ee02:4ecd:b7f...	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
2972	13.701658600	fe80::4108:d1a5:ebe...	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
2973	13.704033237	fe80::b149:3cdf:135...	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
2974	13.707644603	fe80::9485:d459:fb3...	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
2975	13.708825449	fe80::481:9647:3c0b...	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
2976	13.710924889	fe80::9ee8:5c90:9d6...	ff02::16	ICMPv6	110 Multicast Listener Report Message v2
2977	14.399493091	XiamenYe_be:1a:86	CDP/VTP/DTF/PAgP/UD...	CDP	123 Device ID: T21P-E2001565BE1A86 Port ID: WAN PORT
2978	14.753180986	87.240.129.186	10.25.8.30	TLSv1.2	401 Application Data
2979	14.753251035	10.25.8.30	87.240.129.186	TCP	66 55440 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=336 Win=501 Len=0 TSval=4210673105 TSecr=...
2980	14.759919974	10.25.8.30	87.240.129.186	TLSv1.2	212 Application Data
2981	14.815184079	87.240.129.186	10.25.8.30	TCP	66 443 → 55440 [ACK] Seq=336 Ack=147 Win=84 Len=0 TSval=3236662810 TSecr=...

Frame 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface enp2s0, id 0

```

0000  e0 d9 e3 f9 b0 80 d8 5e d3 60 b6 3e 08 00 45 00  .....^..>..E..
0010  00 34 fe 16 40 00 40 06 ab bd 0a 19 08 1e 54 11  -4..@..:....T..
0020  2a a8 e0 2e 01 bb 15 bf 2f 54 a4 b4 90 60 80 10  *...../T....
0030  01 f5 91 16 00 00 01 01 08 0a 1c c3 34 44 5c ba  .....4D\..
0040  41 43                                     AC

```

Задачи:

- Изучить порядок установки ПО Wireshark;
- Рассмотреть панель инструментов ПО Wireshark;
- Запустить анализ трафика интерфейса.

Общие сведения и подготовка.

Wireshark — программа-анализатор трафика для компьютерных сетей Ethernet и некоторых других. Функциональность, которую предоставляет Wireshark, очень схожа с возможностями программы tcpdump, однако, Wireshark имеет графический пользовательский интерфейс и гораздо больше возможностей по сортировке и фильтрации информации. Программа позволяет пользователю просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени.

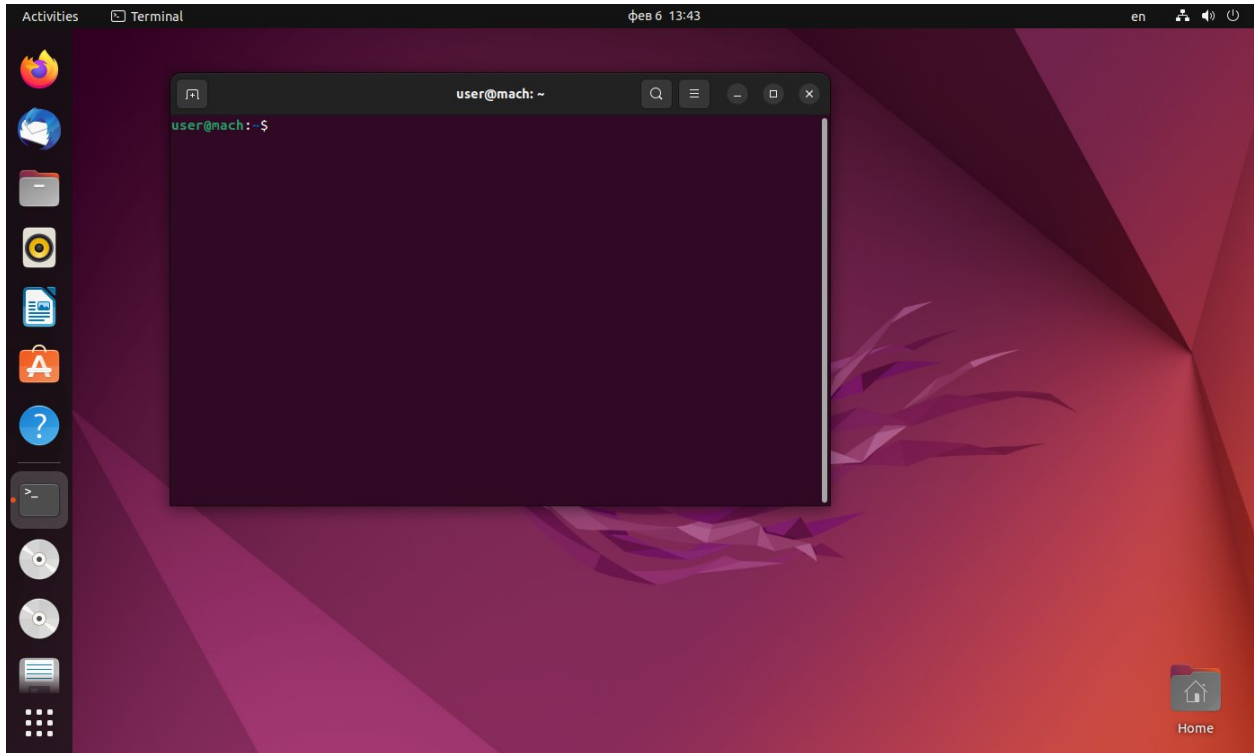
Необходимое оборудование:

ПК с установленной ОС Ubuntu или Windows.

Для ОС Ubuntu

1. Порядок установки ПО Wireshark.

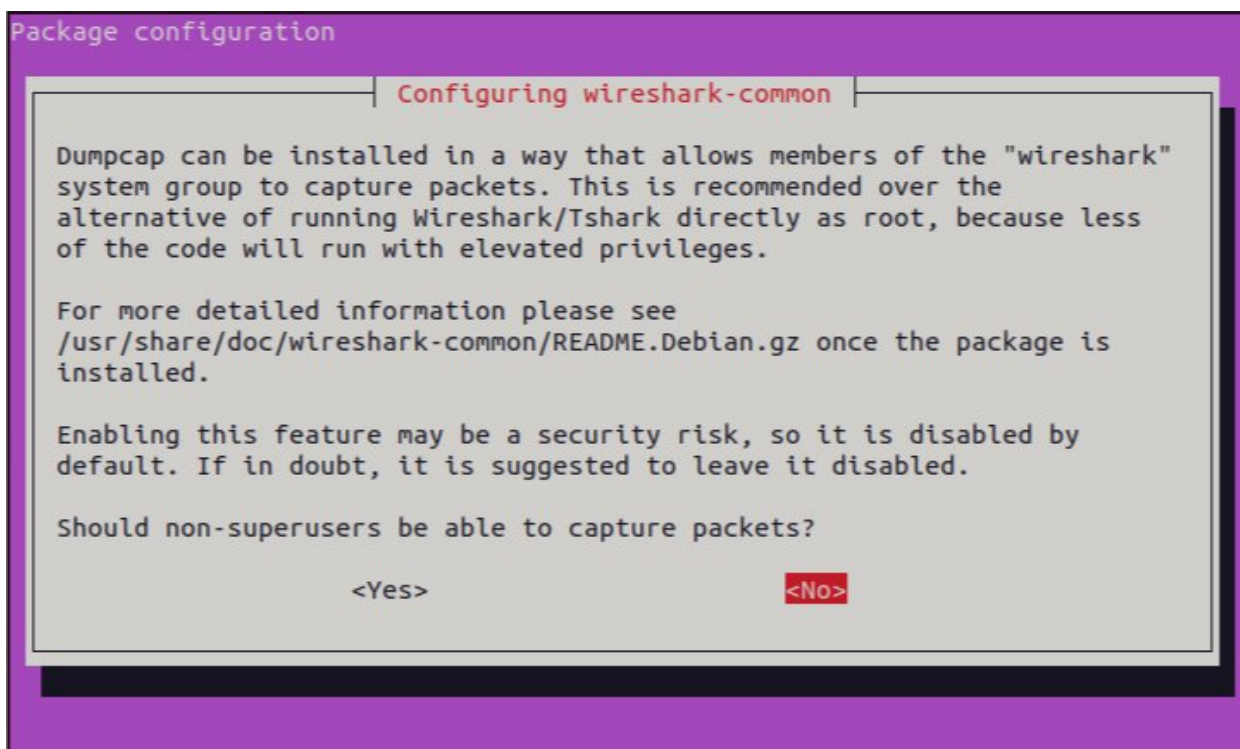
Шаг 1. Запустить терминал:



Шаг 2. Установка Wireshark производится командой
sudo apt install wireshark -y

```
user@mach:~$ sudo apt install wireshark -y
[sudo] password for user:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  systemd-hwe-hwdb
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  libbcb729-0 libc-ares2 libdouble-conversion3 liblua5.2-0 libmd4c0
  libminizip1 libpcr2-16-0 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
  libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins libqt5multimediastools5
  libqt5multimediawidgets5 libqt5network5 libqt5printsupport5 libqt5svg5
  libqt5widgets5 libsmi2ldbl libsnappy1v5 libspandsp2 libssh-gcrypt-4
  libwireshark-data libwireshark15 libwireshark15 libwsutil13 libxcb-xinerama0
  libxcb-xinput0 qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n wireshark-common
  wireshark-qt
Suggested packages:
  qt5-image-formats-plugins qtwayland5 snmp-mibs-downloader geoipupdate
  geoip-database geoip-database-extra libjs-leaflet
  libjs-leaflet.markercluster wireshark-doc
The following NEW packages will be installed:
  libbcb729-0 libc-ares2 libdouble-conversion3 liblua5.2-0 libmd4c0
  libminizip1 libpcr2-16-0 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
```

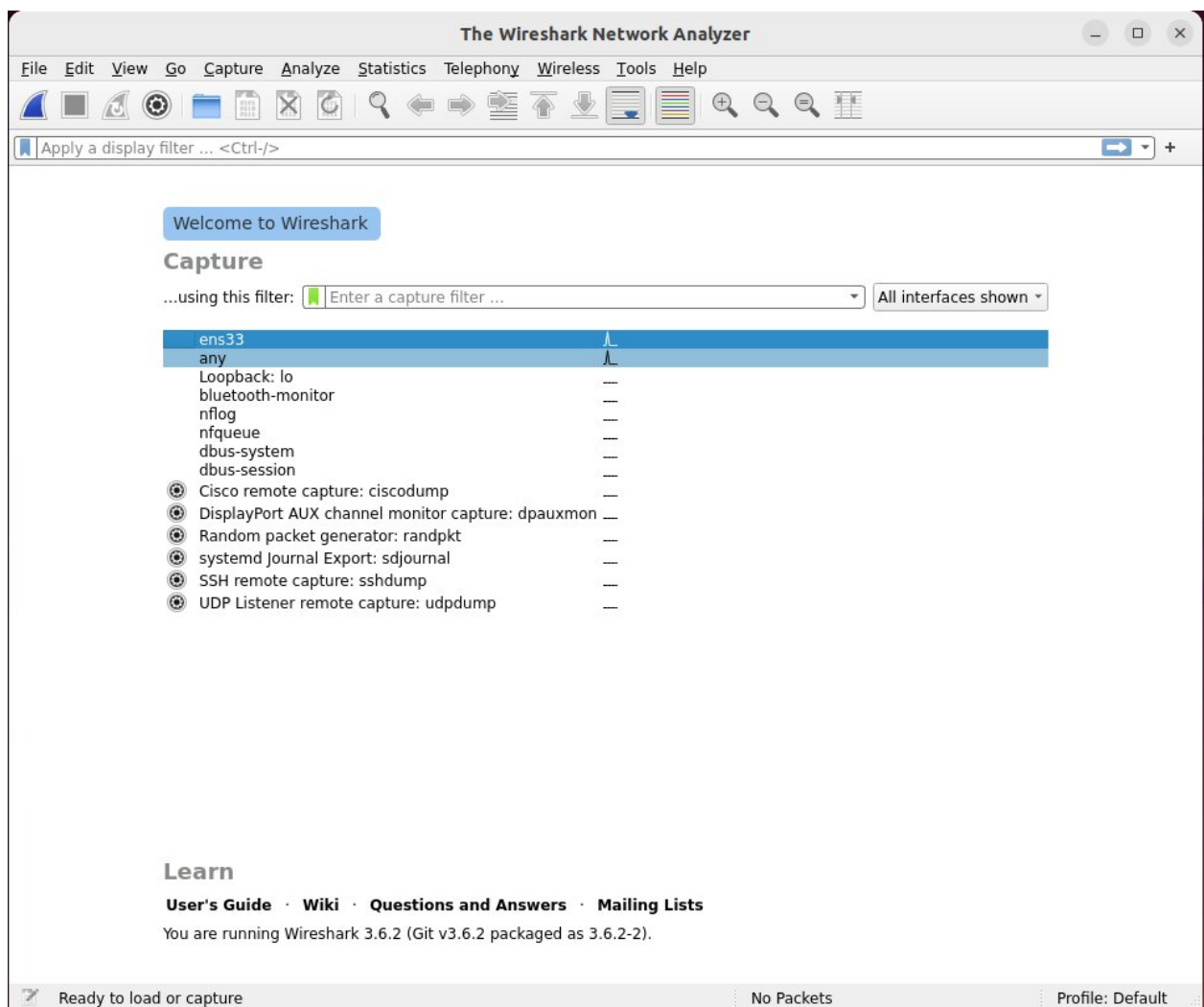

Шаг 3. В процессе установки появится диалоговое окно, в котором спросят о предоставлении доступа к интерфейсам:



Выберите **<Yes>**, после этого загрузка продолжится:

```
Setting up libqt5network5:amd64 (5.15.3+dfsg-2ubuntu0.2) ...
Setting up libwireshark15:amd64 (3.6.2-2) ...
Setting up wireshark-common (3.6.2-2) ...
Setting up libqt5gui5:amd64 (5.15.3+dfsg-2ubuntu0.2) ...
Setting up libqt5widgets5:amd64 (5.15.3+dfsg-2ubuntu0.2) ...
Setting up qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.15.3+dfsg-2ubuntu0.2) ...
Setting up libqt5multimedia5:amd64 (5.15.3-1) ...
Setting up libqt5printsupport5:amd64 (5.15.3+dfsg-2ubuntu0.2) ...
Setting up libqt5multimediawidgets5:amd64 (5.15.3-1) ...
Setting up libqt5multimediagsttools5:amd64 (5.15.3-1) ...
Setting up libqt5multimedia5-plugins:amd64 (5.15.3-1) ...
Setting up libqt5svg5:amd64 (5.15.3-1) ...
Setting up wireshark-qt (3.6.2-2) ...
Setting up wireshark (3.6.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for shared-mime-info (2.1-2) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
user@mach:~$
```

Шаг 4. Для запуска программы введем команду:
sudo wireshark

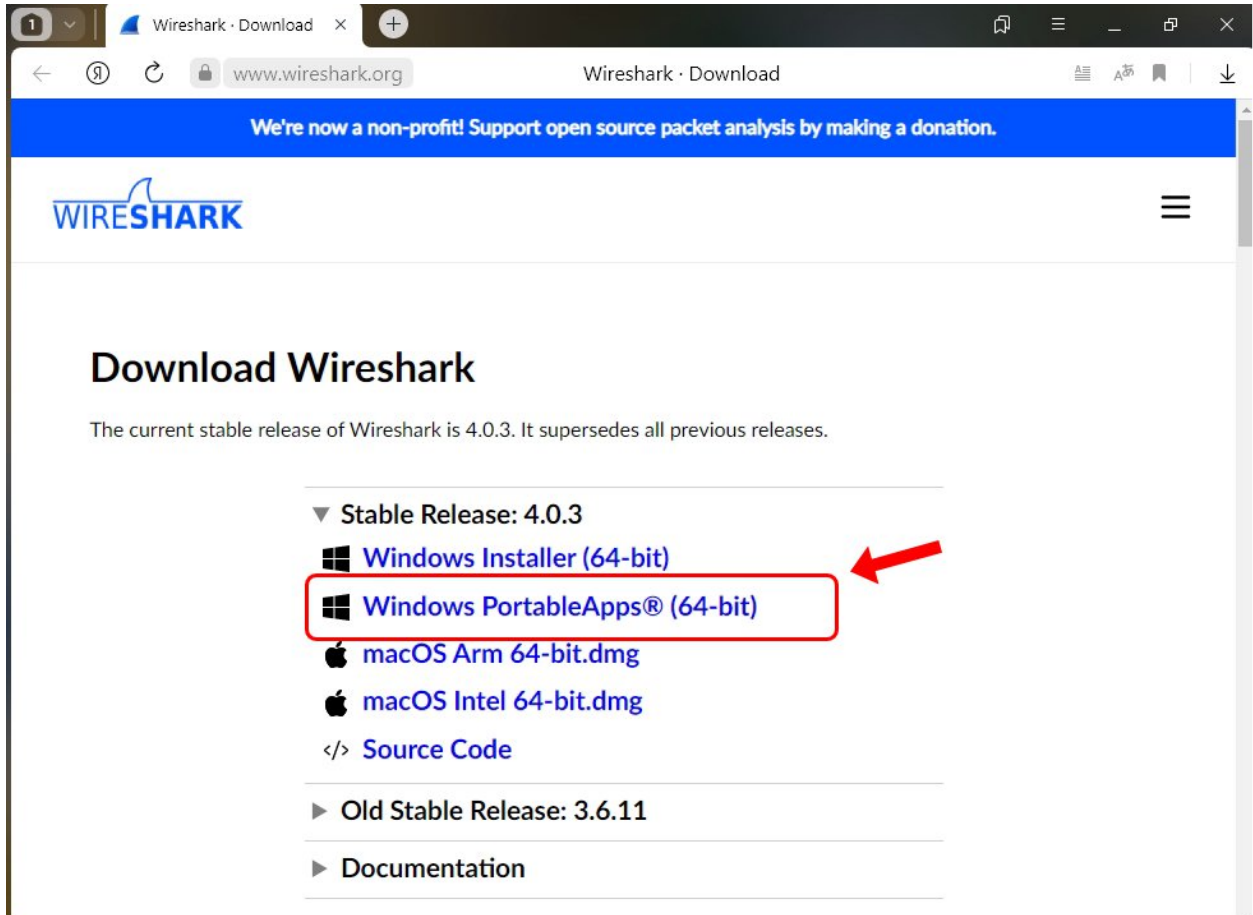


После введения команды загрузится программа и отобразится главный экран Wireshark.

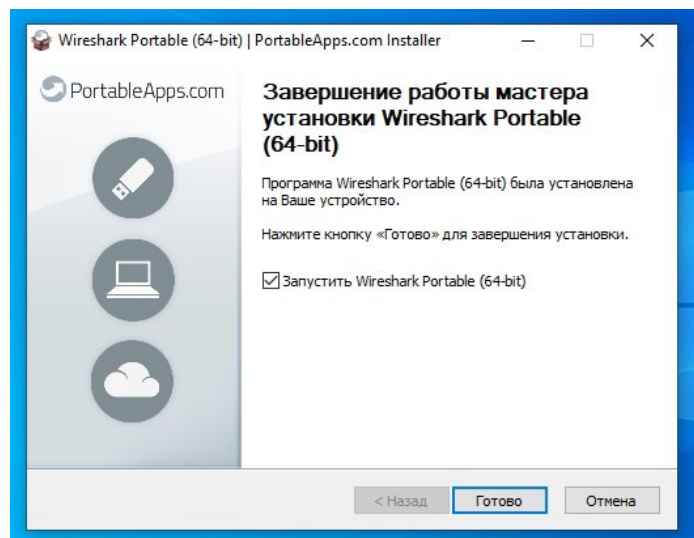
Для ОС Windows

1. Установка ПО Wireshark.

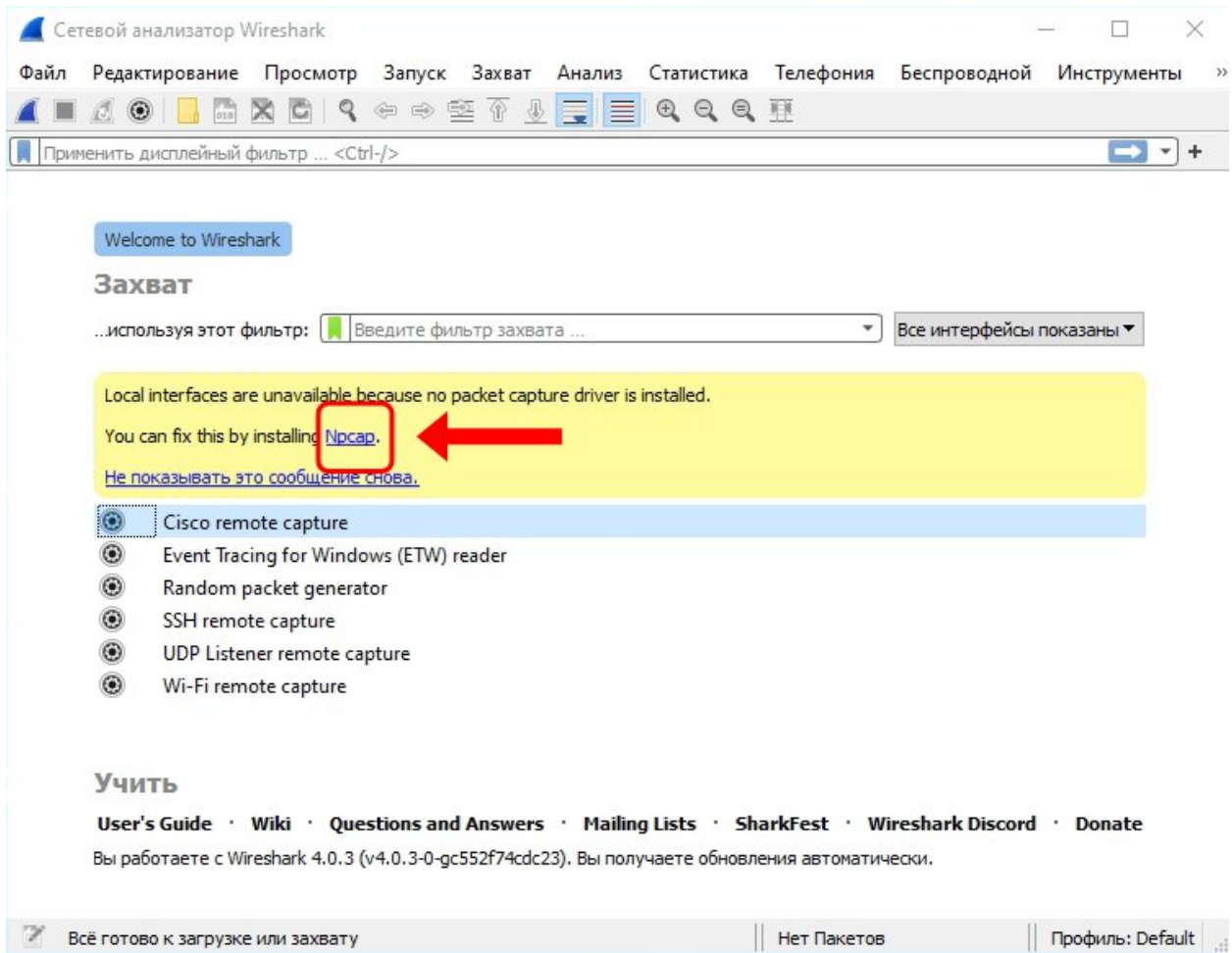
Шаг 1. Запустите любой браузер и перейдите по ссылке:
<https://www.wireshark.org/download.html> , выберите портативную версию:



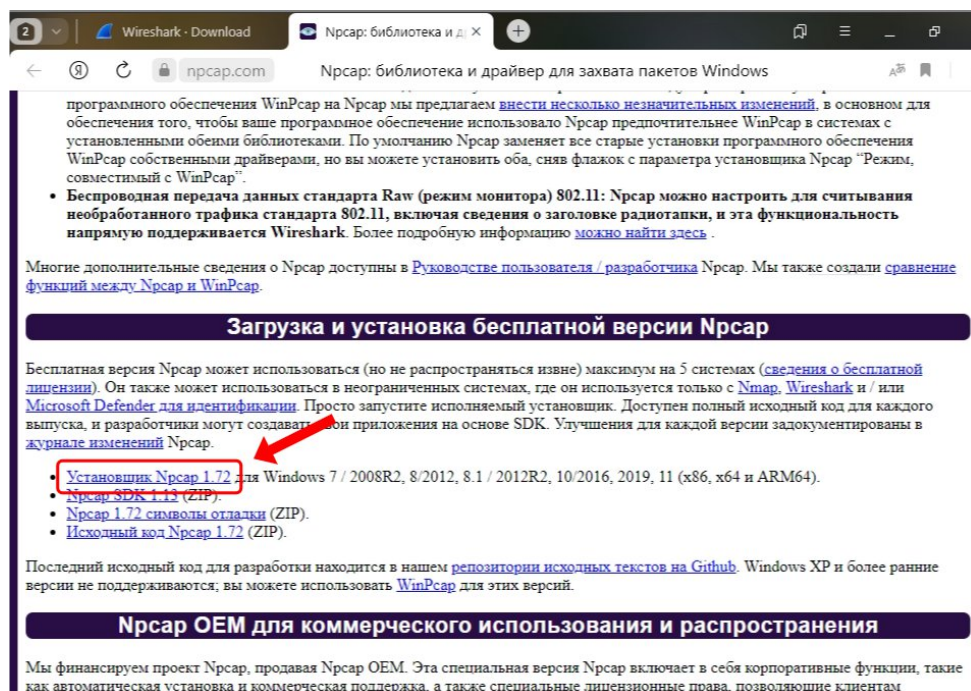
Шаг 2. После успешного скачивания файла установить Wireshark:
 В конце установки необходимо поставить галочку напротив «Запустить Wireshark» и нажать «ГОТОВО»



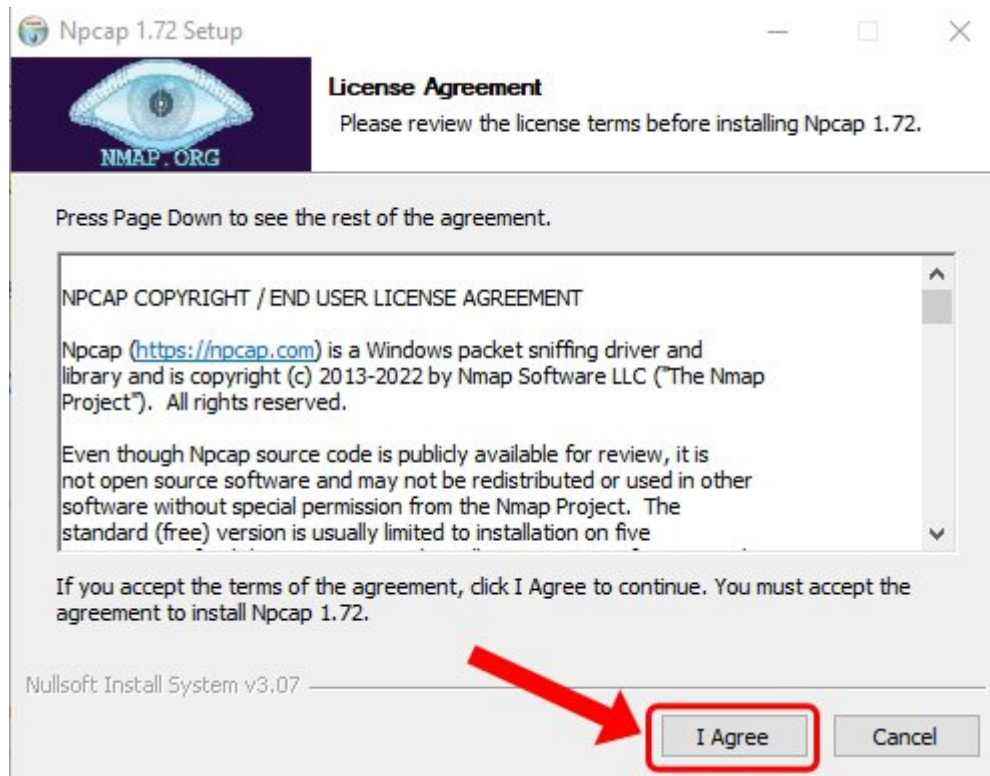
Шаг 3. После запуска программа сообщит, что локальные интерфейсы не доступны из-за отсутствия необходимых драйверов, необходимо установить их:



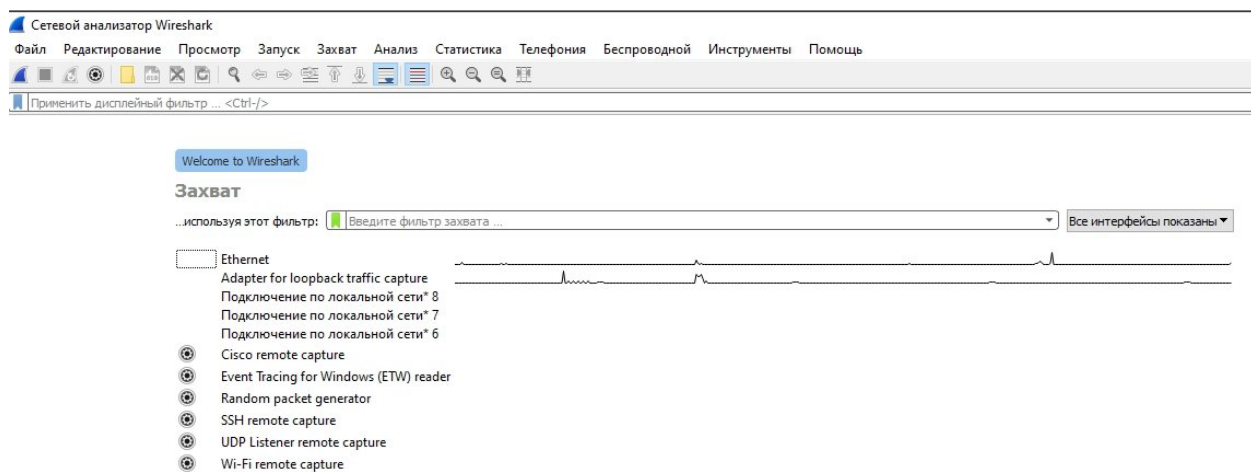
Шаг 4. Перейдя по ссылке, скачайте файл под именем «Установщик Npcap 1.72»



Шаг 5. Установите скаченный файл:

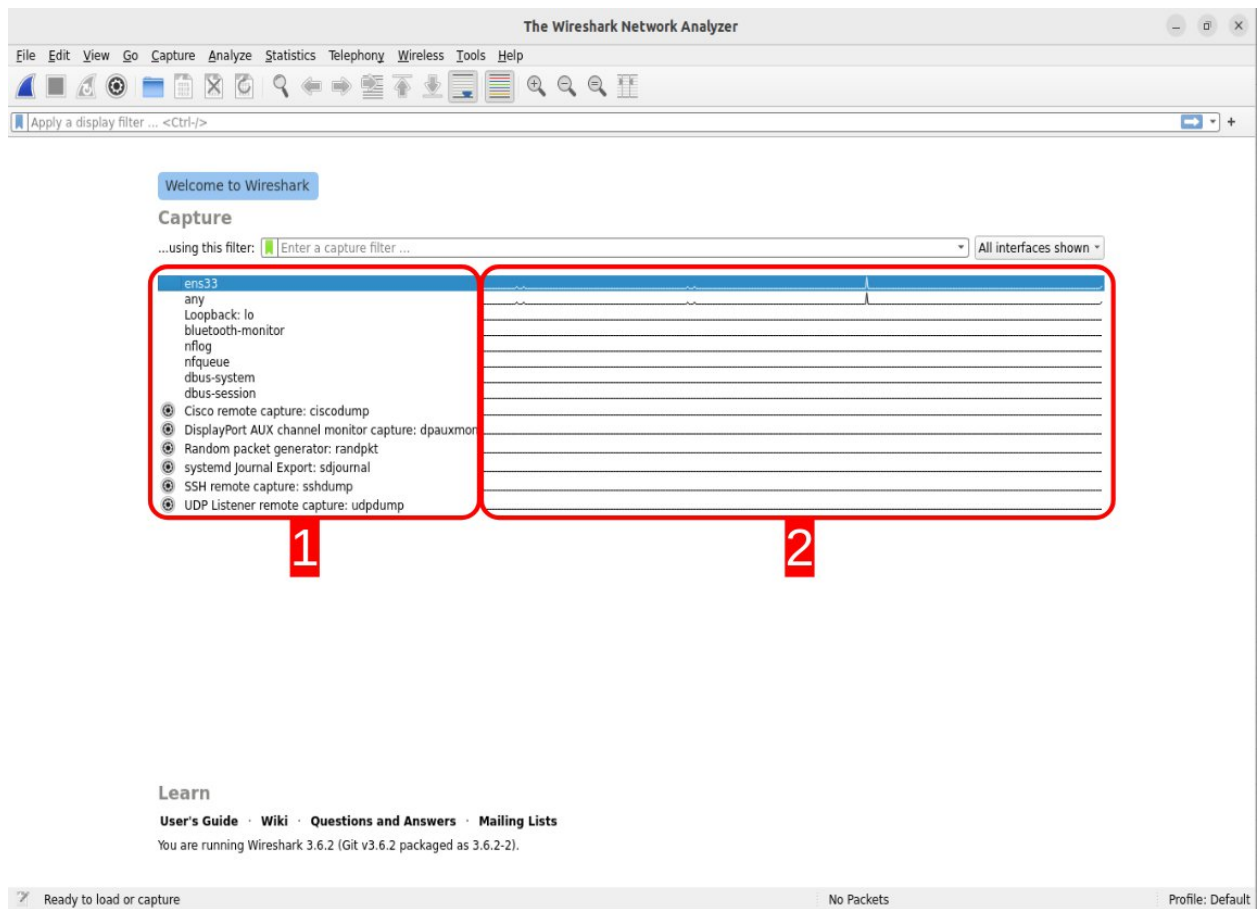


Шаг 6. После успешной установки перезапустите приложение:



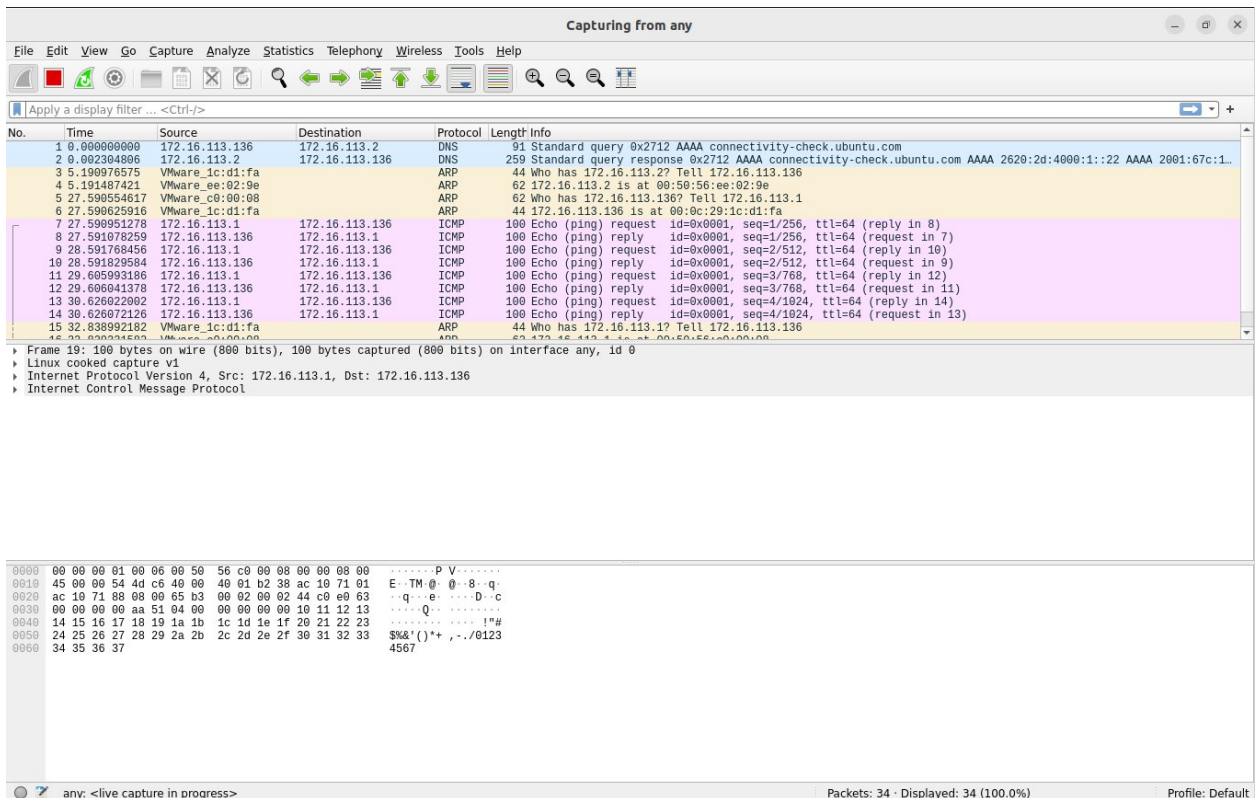
2. Обзор панели инструментов ПО Wireshark.

Шаг 1. Разберем активное окно выбора интерфейсов:



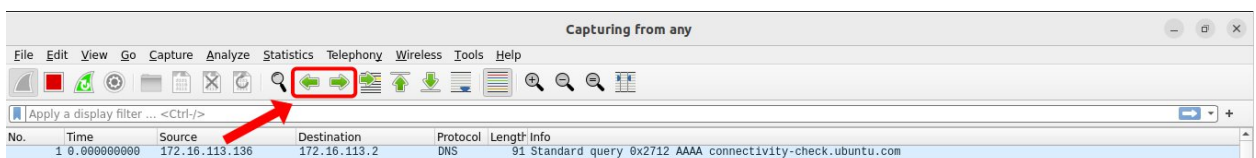
1. Все доступные для захвата трафика интерфейсы.
2. Индикаторы работы интерфейсов.

Шаг 2. Выберем интерфейс, который смотрит в сторону интернета, в нашем случае это ens33 (дважды нажать на него левой кнопкой мыши):

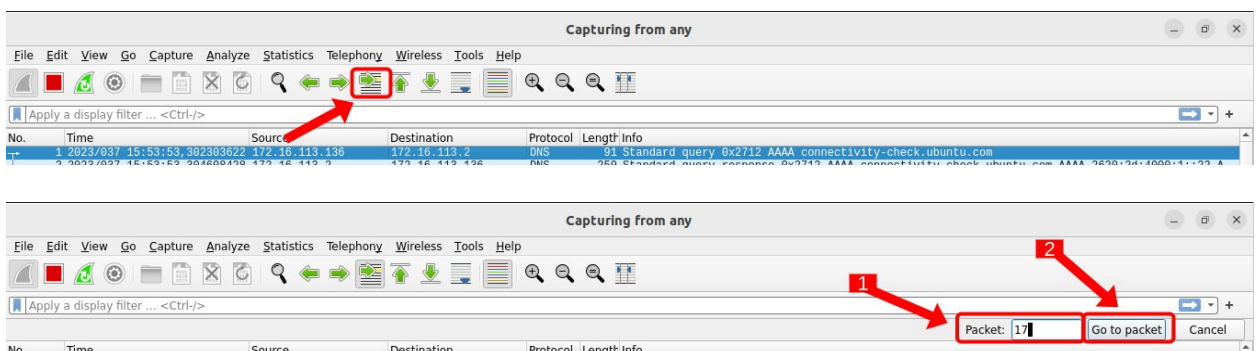


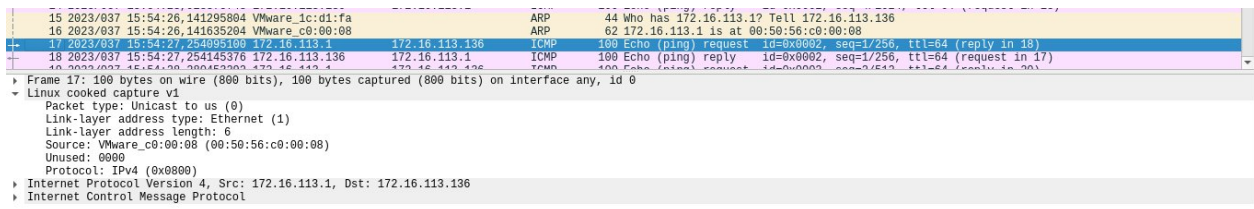
После выбора интерфейса сразу будут показывать пакеты, которые перехватываются программой, при этом пакеты будут появляться в реальном времени.

В процессе изучения пакетов иногда приходится возвращаться к предыдущему, для этого есть две кнопки:



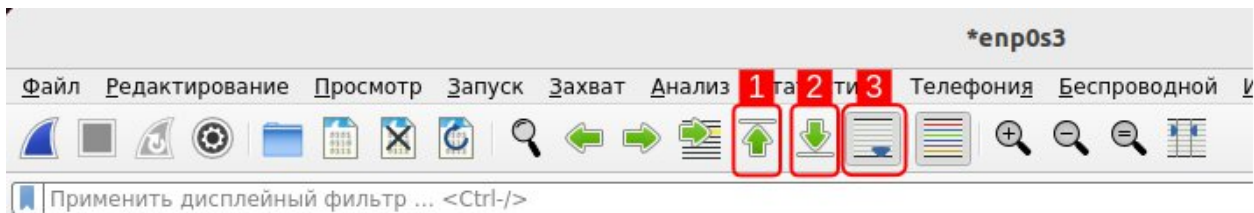
Следующая кнопка отвечает за быстрый переход к указанному номеру пакета, например, перейдем к пакету под номером 17:





После того, как перешли на искомый нами пакет, программа подсветит его синим цветом и отобразит короткую информацию о нём.

Следующие три кнопки отвечают за перемещение между захваченными пакетами.

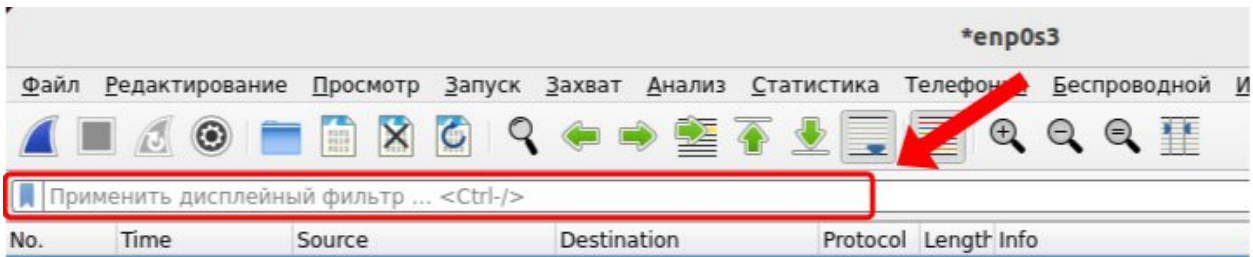


1. Переместиться в начало.
2. Переместиться в конец.
3. Автоматическая прокрутка к последнему захваченному пакету при отслеживании в реальном времени.

3. Запуск анализа трафика интерфейса.

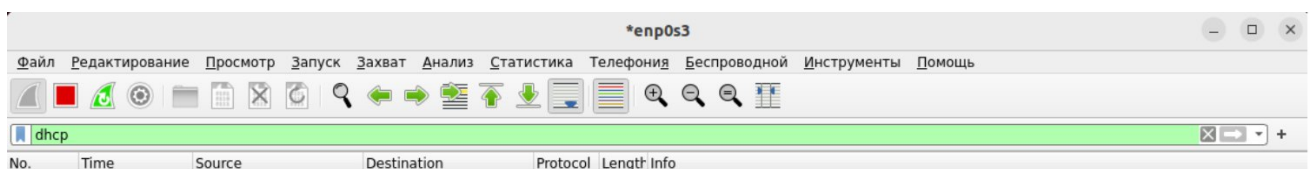
Для ОС Ubuntu

При выборе интерфейса программа автоматически запускает анализатор трафика и автоматически прокручивает к последнему захваченному пакету. Для сортировки необходимых пакетов достаточно ввести название протокола в окно фильтра:



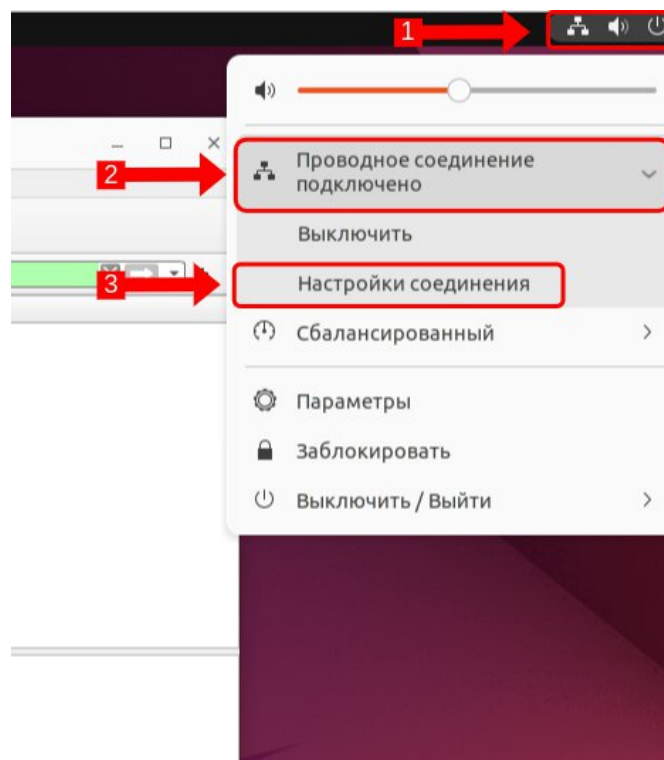
Проверим работу фильтра:

Шаг 1. Укажем в фильтре протокол DHCP:



Как видим, никакие пакеты не отображаются.

Шаг 2. Зайдем в настройки соединения:



Шаг 3. И перезагрузим интерфейс (выключим/включим):

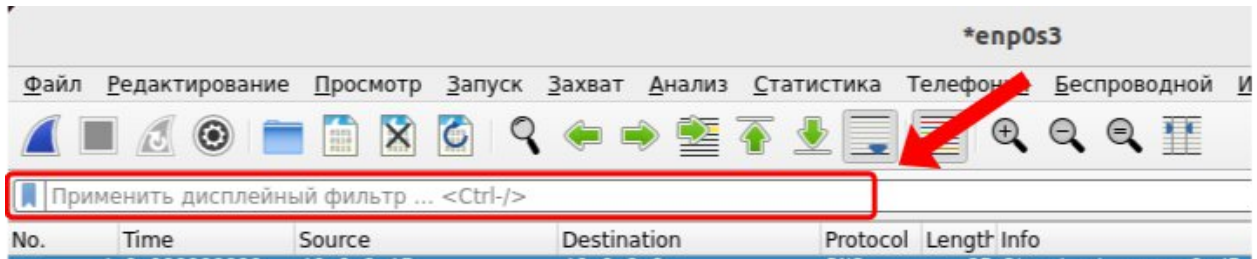


Шаг 4. Вернемся к активному окну Wireshark и увидим, что фильтр работает:

Файл Редактирование Просмотр Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводной Инструменты Помощь						
dhcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
149	824.848128559	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	330	DHCP Request - Transaction ID 0x879814d
150	824.848660437	10.0.2.2	10.0.2.15	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x879814d

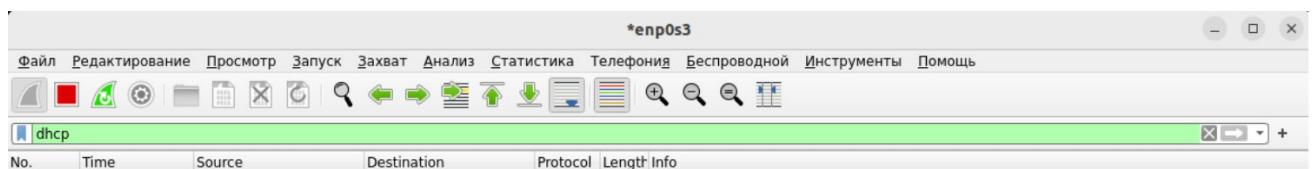
Для ОС Windows

При выборе интерфейса программа автоматически запускает анализатор трафика и автоматически прокручивает к последнему захваченному пакету. Для сортировки необходимых пакетов достаточно ввести название протокола в окно фильтра:



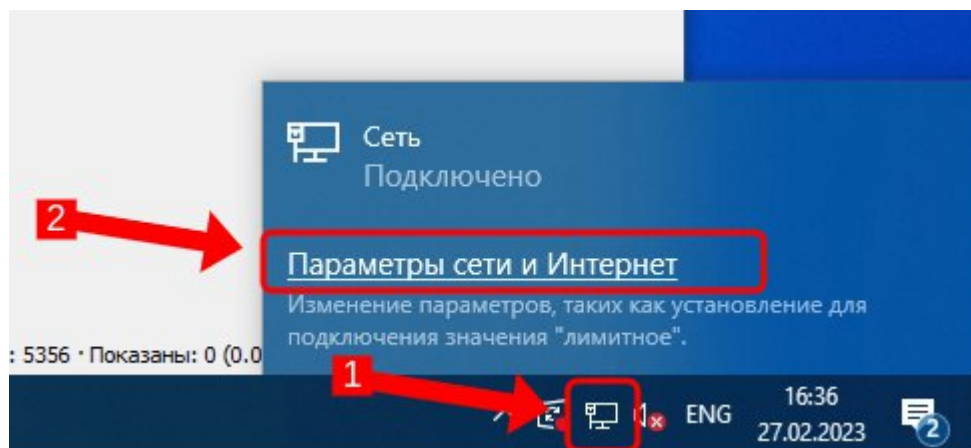
Проверим работу фильтра:

Шаг 1. Укажем в фильтре протокол DHCP:

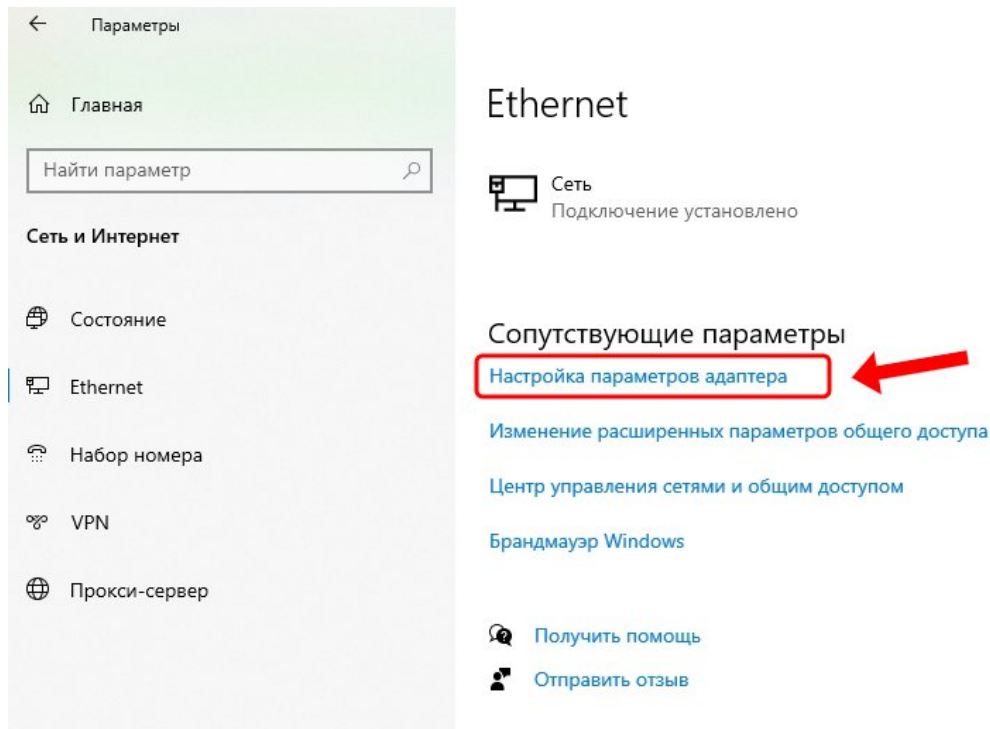


Как видим, никакие пакеты не отображаются.

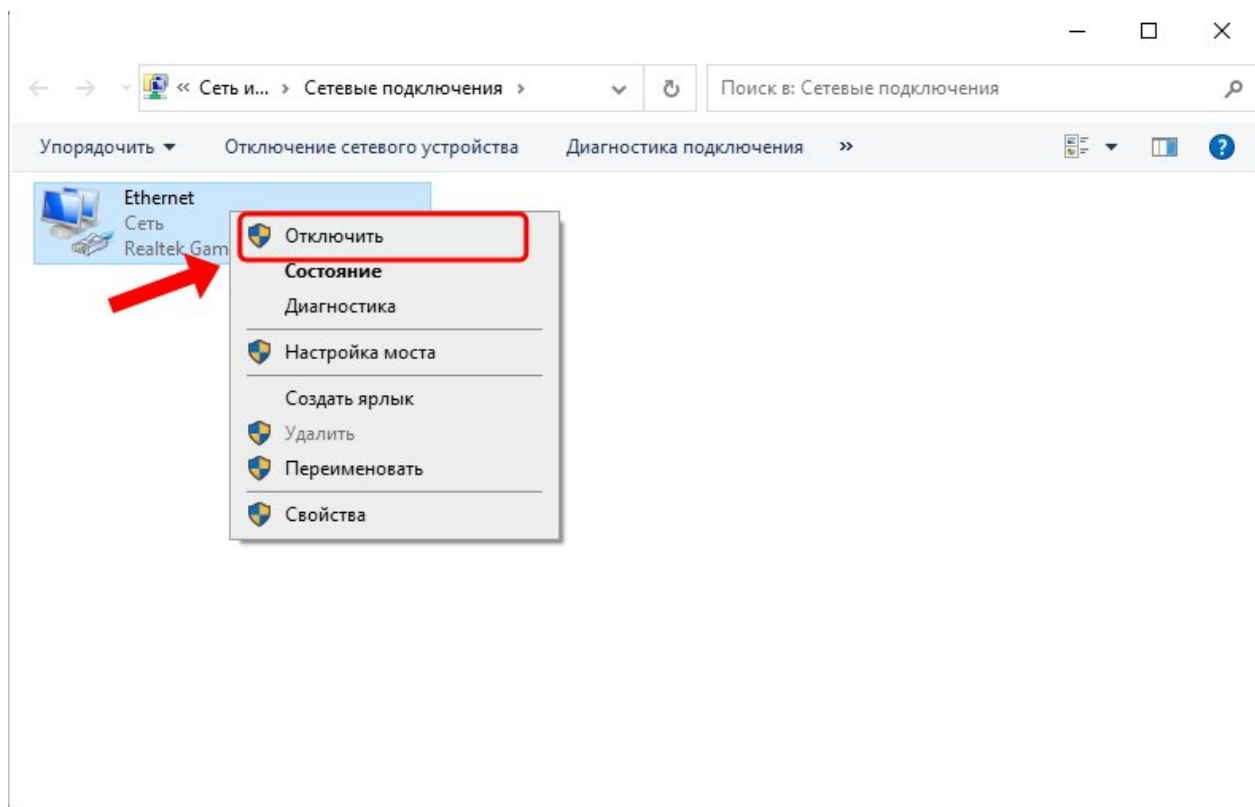
Шаг 2. Заходим в параметры сети и Интернет:



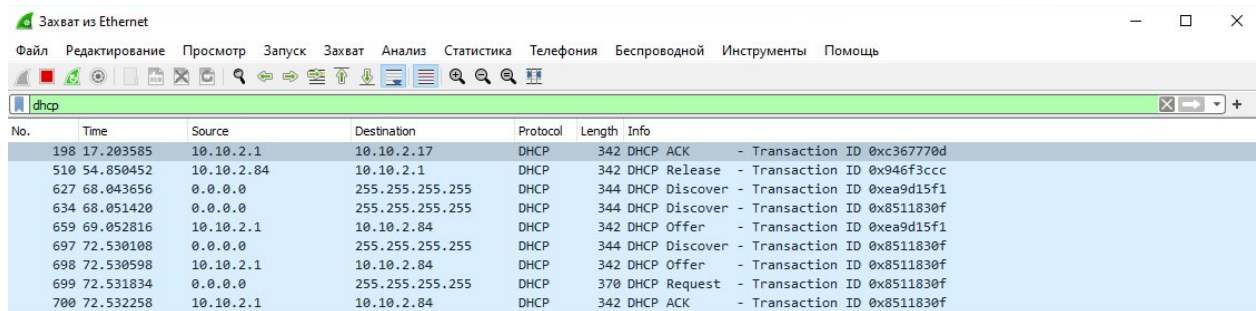
Шаг 3. Выбираем настройки параметров адаптера:



Шаг 4. Нажимаем правой кнопкой мыши по адаптеру и «выключаем/включаем» его:



Шаг 5. Вернемся к активному окну Wireshark и увидим, что фильтр работает:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
198	17.203585	10.10.2.1	10.10.2.17	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xc367770d
510	54.850452	10.10.2.84	10.10.2.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x946f3ccc
627	68.043656	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0xea9d15f1
634	68.051420	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x8511830f
659	69.052816	10.10.2.1	10.10.2.84	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xea9d15f1
697	72.530108	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x8511830f
698	72.530598	10.10.2.1	10.10.2.84	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x8511830f
699	72.531834	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x8511830f
700	72.532258	10.10.2.1	10.10.2.84	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x8511830f